جامعة قاسيون الخاصة

مقرر الدارات الكهربائية ١
Electric Circuits 1

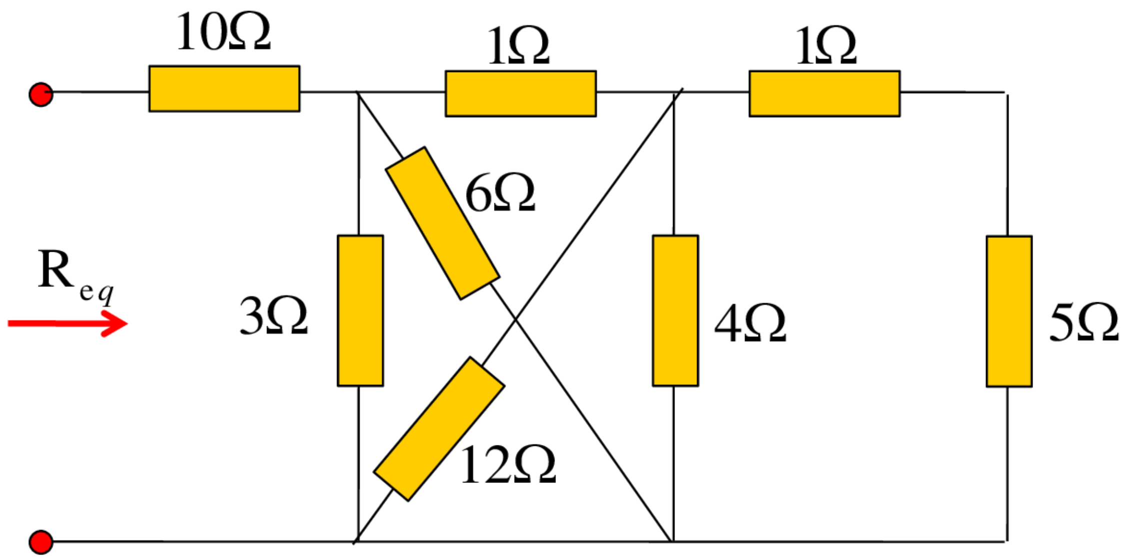
الدكتور المهندس
عمار كنعان

المحاضرة الثانية مسائل

السنة الثانية - هندسة

Example 2.10

- أوجد المقاومة المكافئة R_{eq} للدارة التالية:



Solution

The resistors 3Ω and 6Ω are in parallel:

$$R_{3\approx 6} = 3\Omega \approx 6\Omega = \frac{3*6}{3+6} = 2\Omega$$

The resistors 4Ω and 12Ω are in parallel:

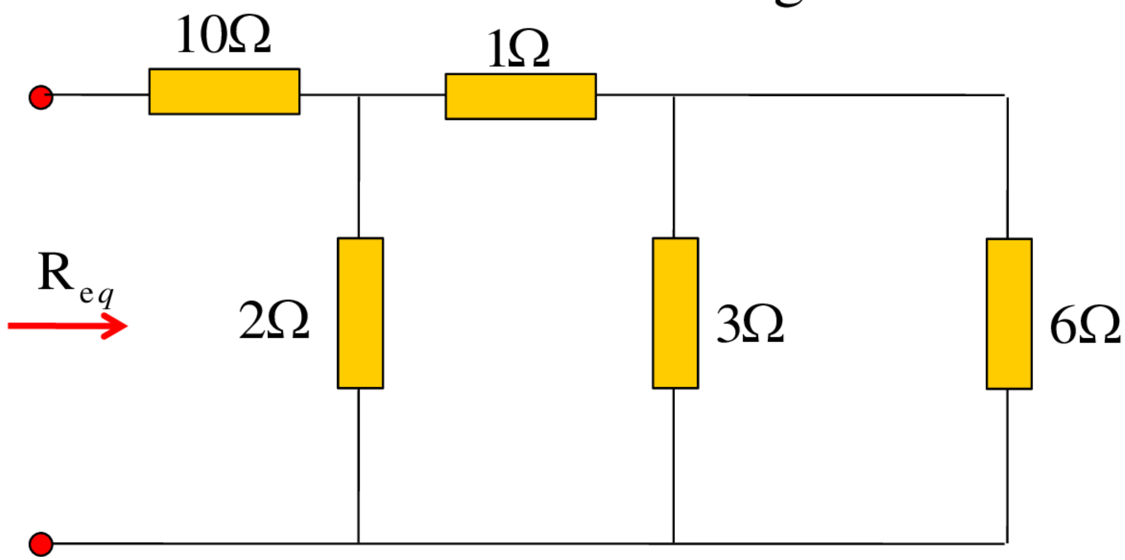
$$R_{3^{-}6} = 4\Omega \square 12\Omega = \frac{4*12}{4+12} = 3\Omega$$

ربط المقاومات على التفرع ومجزئ التيار

Parallel Resistors and Current Division

The resistors 1Ω and 5Ω are in series: $1\Omega + 5\Omega = 6\Omega$

The circuit is reduced to that in following circuit:



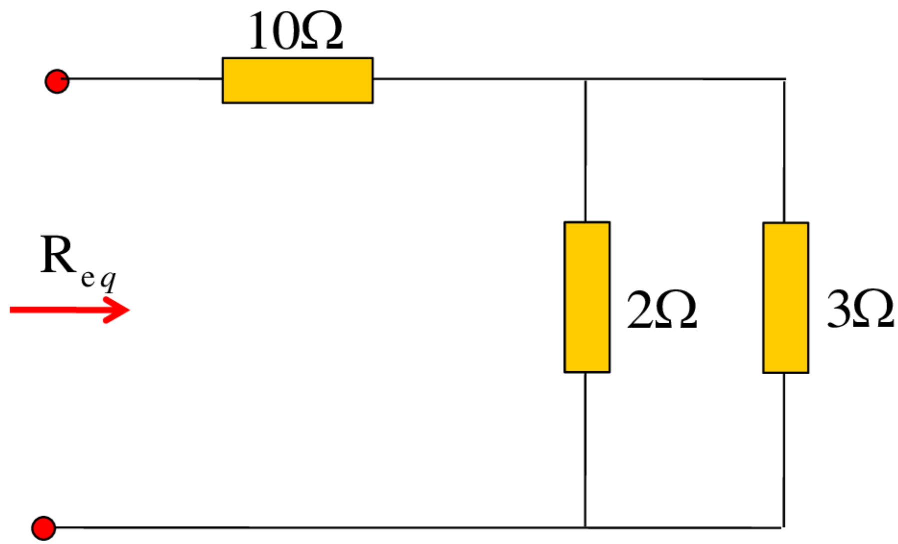
The resistors 3Ω and 6Ω are in parallel: $R_{3\|6} = 3\Omega \| 6\Omega = \frac{3*6}{3+6} = 2\Omega$

The resulting resistor from the last step and the resistor 1Ω are in series: $1\Omega + 2\Omega = 3\Omega$

ربط المقاومات على التفرع ومجزئ التيار

Parallel Resistors and Current Division

The circuit is reduced to that in following circuit:



The resistors 2Ω and 3Ω are in parallel:

$$R_{3\|6} = 2\Omega \| 3\Omega = \frac{2*3}{2+3} = 1.2\Omega$$

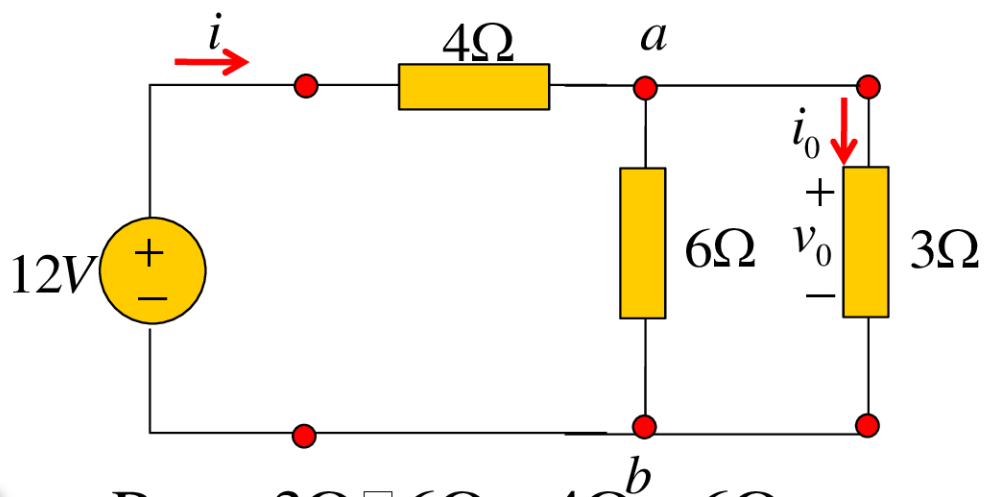
The equivalent resistance R_{eq} is: $R_{eq} = 10\Omega + 1.2\Omega = 11.2\Omega$

ربط المقاومات على التفرع ومجزئ التيار

Parallel Resistors and Current Division

Example 2.12

أوجد التيار i_0 والتوتر v_0 واحسب الاستطاعة المستهلكة في المقاومة $3\ \Omega$



Solution

$$R_{eq} = 3\Omega \parallel 6\Omega + 4\Omega = 6\Omega$$

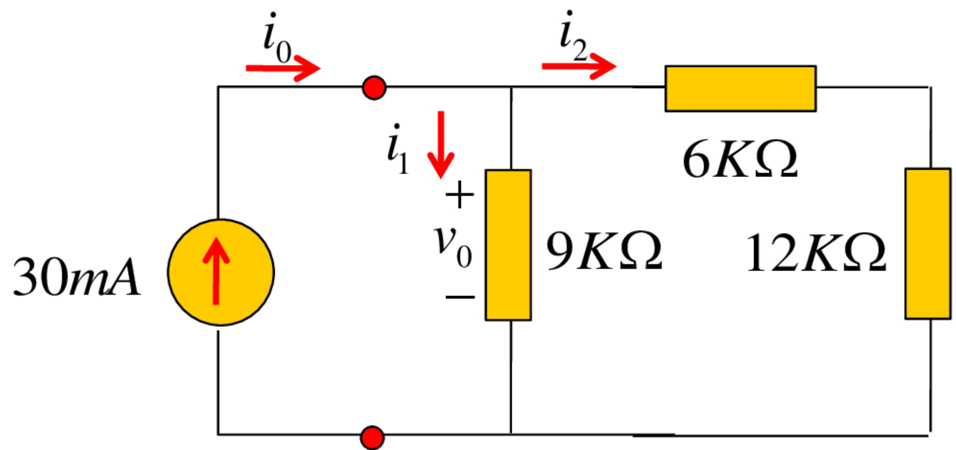
$$i = \frac{v}{R_{eq}} = \frac{12}{6} = 2A \qquad v_0 = \frac{2}{2+4}(12) = 4V$$

$$i_0 = \frac{v_0}{3} = \frac{4}{3}A$$

$$p_0 = v_0 i_0 = 4 * \frac{4}{3} = 5.333W$$

Example 2.13

فيما يتعلق بالدارة التالية، حدد: (أ) التوتر v0 ب) الاستطاعة المقدمة من منبع التيار، (ج) الاستطاعة المستهلكة في كل مقاومة.



Solution

$$i_1 = \frac{18}{9+18}(30mA) = 20mA, i_2 = \frac{9}{9+18}(30mA) = 10mA$$

$$v_0 = 9000 i_1 = 18000 i_2 = 180V$$

$$p_0 = v_0 i_0 = 180V * 30mA = 5.4W$$

Power absorbed by the 12kΩ resistor is:

$$p = i_2^2 R = \left(10 * 10^{-3}\right)^2 * 12000 = 1.2W$$

Power absorbed by the 6kΩ resistor is:

$$p = i_2^2 R = \left(10 * 10^{-3}\right)^2 * 6000 = 0.6W$$

Power absorbed by the 9kΩ resistor is:

$$p = i_1^2 R = \left(20 * 10^{-3}\right)^2 * 9000 = 3.6W$$

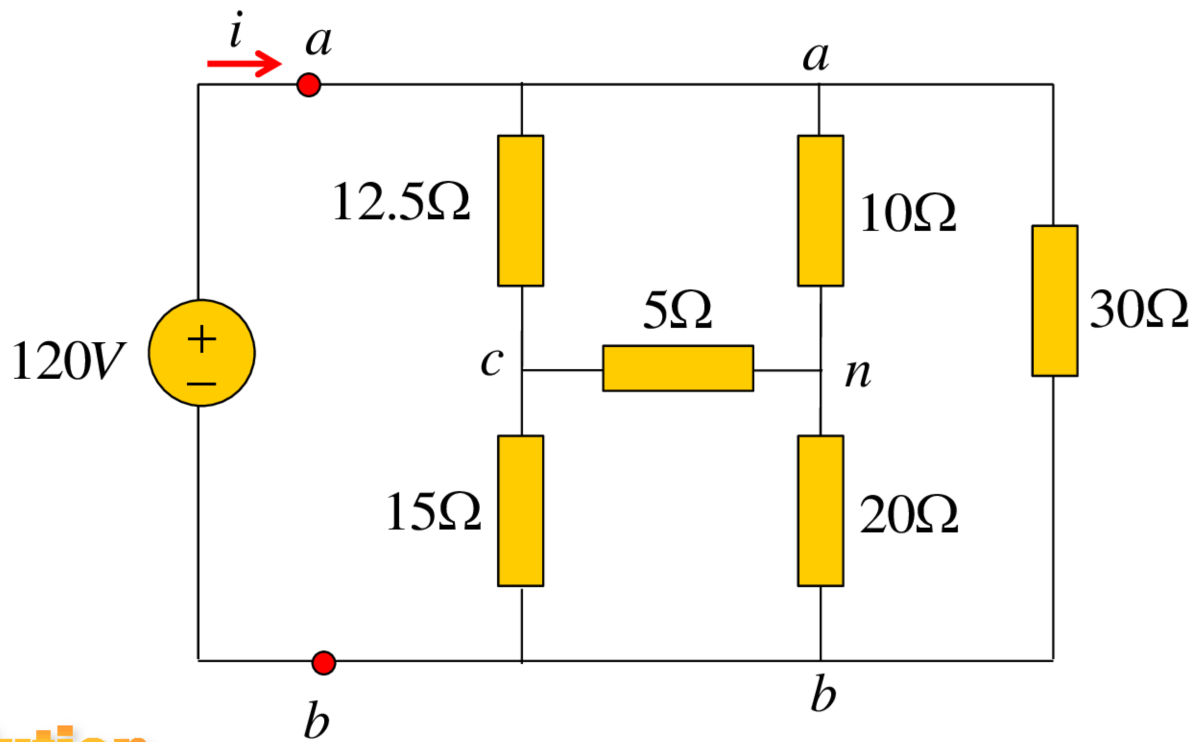
Power absorbed by resistors is:

$$1.2 + 0.6 + 3.6 = 5.4W$$

Wye-Delta transformations تحويل نجمي – مثلثي

Example 2.15

- المطلوب الحصول على المقاومة المكافئة R_{ab} للدارة التالية واستخدمها لحساب التيار i.



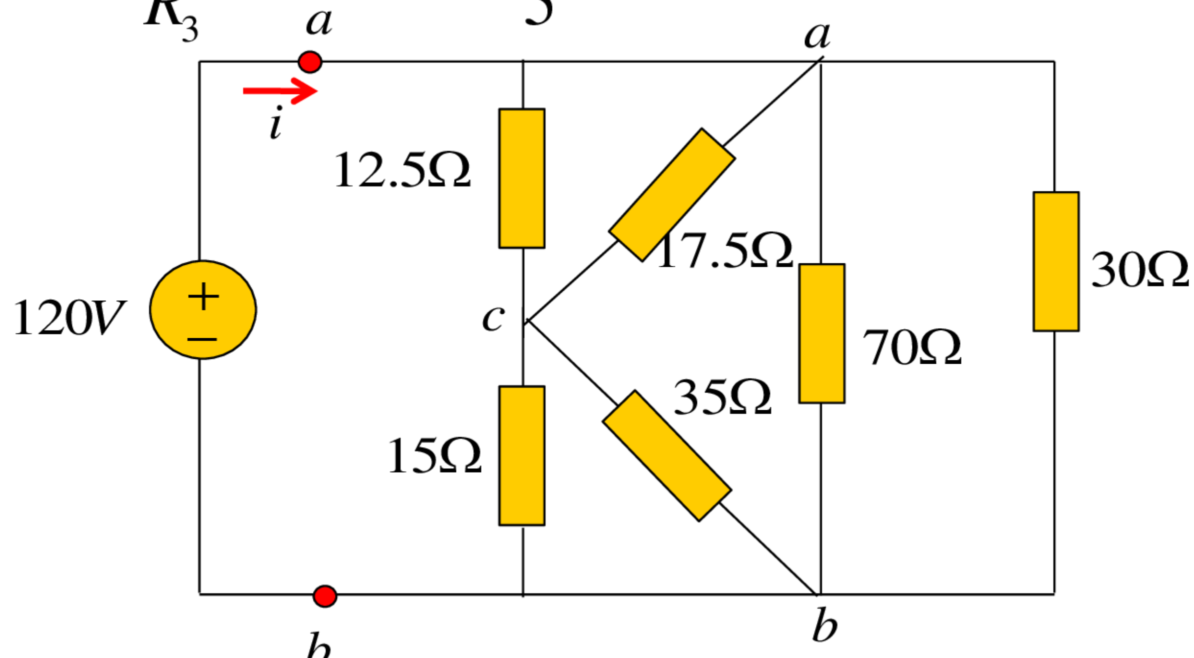
Solution - <u>First method:</u> converting the Y network comprising the 5Ω, 10Ω , and 20Ω resistors

Wye-Delta transformations تحويل نجمي – مثلثي

$$R_a = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}{R_1} = \frac{10*20 + 20*5 + 5*10}{10} = 35\Omega$$

$$R_b = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}{R_2} = \frac{350}{20} = 17.5\Omega$$

$$R_c = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}{R_3} = \frac{350}{5} = 70\Omega$$



Wye-Delta transformations تحويل نجمي – مثلثي

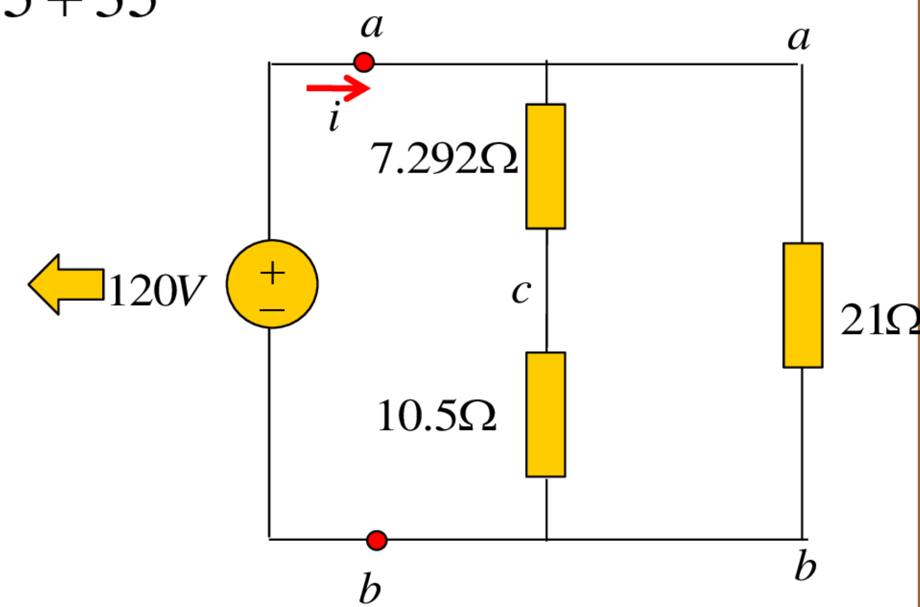
$$70 \parallel 30 = \frac{70 * 30}{70 + 30} = 21\Omega$$

$$12.5 \parallel 17.5 = \frac{12.5 * 17.5}{12.5 + 17.5} = 7.292\Omega$$

$$15 \parallel 35 = \frac{15 * 35}{15 + 35} = 10.5\Omega$$

$$R_{ab} = (7.292 + 10.5) \parallel 21$$
$$= 9.632\Omega$$

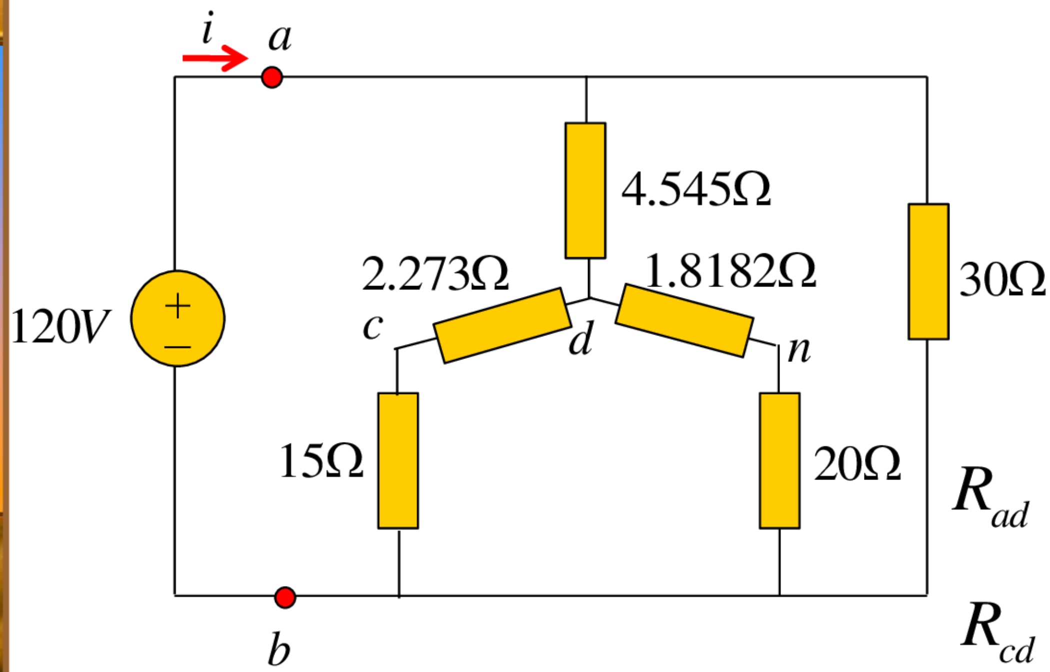
$$i = \frac{v_s}{R_{ab}} = \frac{120}{9.632} = 12.458A$$



Wye-Delta transformations تحويل نجمي – مثلثي

- <u>Second method:</u> converting the Δ network comprising the 10Ω, 12.5Ω, and 5Ω resistors, we may select

$$R_c = 10\Omega, \qquad R_a = 5\Omega, \qquad R_n = 12.5\Omega$$



$$R_{ad} = \frac{R_c R_n}{R_a + R_c + R_n} = 4.545\Omega$$

$$R_{cd} = \frac{R_a R_n}{R_a + R_b + R_c} = 2.273\Omega$$

$$R_{nd} = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c} = 1.8182\Omega$$

Wye-Delta transformations تحويل نجمي – مثلثي

$$R_{db} = \frac{(2.273+15)(1.8182+20)}{2.273+15+1.8182+20} = 9.642\Omega$$

$$R_{ab} = \frac{(9.642+4.545)30}{9.642+4.545+30} = 9.631\Omega$$

$$i = \frac{v_s}{R_{ab}} = \frac{120}{9.631} = 12.46A$$